

Họ và tên thí sinh: Số báo danh:

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Khảo sát số giờ sử dụng điện thoại trong một ngày của 7 học sinh, ta có mẫu số liệu: 2; 3; 3; 4; 5; 5; 6. Số trung bình cộng của mẫu số liệu là:

- A. 4. B. 4, 5. C. 3, 5. D. 5.

Câu 2. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , tọa độ tâm I và bán kính R của đường tròn (C) : $(x - 5)^2 + (y + 1)^2 = 49$ là:

- A. $I(-5; 1), R = 49$. B. $I(5; -1), R = 49$. C. $I(5; -1), R = 7$. D. $I(-5; 1), R = 7$.

Câu 3. Có bao nhiêu cách chọn ra 2 học sinh từ tổ có 10 học sinh để đi trực nhật?

- A. 4545. B. 24. C. 10. D. 90.

Câu 4. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , phương trình đường thẳng đi qua hai điểm $A(0; -2)$ và $B(3; 0)$ là:

- A. $2x - 3y - 6 = 0$. B. $\frac{x}{-2} + \frac{y}{3} = 1$. C. $2x - 3y + 6 = 0$. D. $\frac{x}{3} + \frac{y}{2} = 1$.

Câu 5. Điểm kiểm tra môn Toán của một nhóm 8 học sinh được ghi lại như sau: 9; 4; 5; 8; 10; 7; 3; 5; 8. Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là:

- A. 7. B. 6. C. 10. D. 5, 5.

Câu 6. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC với $A(-2; 5), B(3; 1), C(5; -3)$. Tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC là:

- A. $G(1; 6)$. B. $G(4; -3)$. C. $G(2; 1)$. D. $G(5; 3)$.

Câu 7. Mẫu số liệu sau ghi rõ số tiền thưởng Tết Nguyên Đán của 14 nhân viên tại một chi nhánh ngân hàng (đơn vị: triệu đồng): 22; 11; 15; 8; 25; 13; 30; 10; 18; 12; 21; 8; 16; 20. Trung vị của mẫu số liệu là:

- A. 15, 5. B. 16. C. 15. D. 15, 8.

Câu 8. Cho số gần đúng $a = 15,3762$ với độ chính xác $d = 0,01$. Số quy tròn của số gần đúng a là

- A. 15, 3. B. 15, 37. C. 15, 4. D. 15, 38.

Câu 9. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , vectơ pháp tuyến của đường thẳng $d : 2x - 5y + 1 = 0$ là:

- A. $\vec{n} = (2; 5)$. B. $\vec{n} = (2; -5)$. C. $\vec{n} = (-5; 2)$. D. $\vec{n} = (5; 2)$.

Câu 10. Công thức tính số chỉnh hợp chập k của n phần tử ($1 \leq k \leq n$) là:

- A. $A_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$. B. $A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$. C. $P_n = n!$. D. $C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$.

Câu 11. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường tròn $(C) : (x + 3)^2 + (y - 1)^2 = 10$. Phương trình tiếp tuyến của đường tròn (C) tại điểm $A(-2; 4)$ là:

- A. $3x - y + 10 = 0$. B. $x + 3y - 10 = 0$. C. $x - 3y + 10 = 0$. D. $3x - y - 10 = 0$.

Câu 12. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , độ dài véc-tơ $\vec{a} = (5; 12)$ là:

- A. 13. B. 7. C. 169. D. 17.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu hỏi, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Xét phép thử gieo một con xúc xắc cân đối và đồng chất hai lần liên tiếp.

- a) Không gian mẫu của phép thử là tập hợp các cặp số (i, j) với $i, j \in \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$.
- b) Số phần tử của không gian mẫu là 12.
- c) Xác suất để cả hai lần gieo đều xuất hiện mặt 6 chấm là $\frac{1}{36}$.
- d) Xác suất để tổng số chấm trong hai lần gieo bằng 5 là $\frac{1}{3}$.

Câu 2. Cho đường thẳng $\Delta : x + y - 4 = 0$ và điểm $A(3; 1)$.

- a) Véc-tơ chỉ phương của Δ là $\vec{u} = (1; -1)$.
- b) Điểm A nằm ngoài đường thẳng.
- c) Khoảng cách từ điểm $B(1; 1)$ đến Δ bằng $\sqrt{2}$.
- d) Phương trình đường thẳng qua A và vuông góc với Δ là $x - y + 2 = 0$.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1. Thống kê số lượng áo sơ mi bán được trong một ngày tại một cửa hàng theo các kích cỡ (size) khác nhau, thu được dãy số liệu sau: 39; 41; 40; 42; 38; 40; 39; 37; 40; 38; 41; 43. Tính khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu.

KQ:

Câu 2. Từ bộ bài tây tiêu chuẩn gồm 52 quân bài, rút ngẫu nhiên cùng lúc 2 quân bài. Xác suất để có ít nhất một quân bài màu đen có dạng $\frac{a}{b}$ với a, b là các số nguyên dương và $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính giá trị biểu thức $T = a + b$.

KQ:

Câu 3. Cho tam giác ABC với $A(2; 1), B(-1; 0), C(1; 4)$. Phương trình đường cao AH ($H \in BC$) có dạng $ax + by - 4 = 0$. Tính giá trị của biểu thức $T = \frac{b}{a}$ với a, b là các số nguyên dương và $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản.

KQ:

Câu 4. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy , cho đường thẳng $\Delta : 4x + 3y + 1 = 0$. Tìm hoành độ x_A của điểm A nằm trên trục hoành Ox sao cho khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng Δ bằng 3. Biết rằng điểm A có hoành độ dương.

KQ:

Phần IV. Tự luận: Thí sinh trình bày lời giải từ câu 1 đến câu 3.

Câu 1. Để khảo sát chiều cao (cm) của 6 cây xanh trong vườn, người ta thu được mẫu số liệu sau: 150; 155; 160; 152; 158; 155.

- a. Tìm số trung bình cộng của mẫu số liệu.
- b. Tính phương sai của mẫu số liệu.

Câu 2. Một hộp có 8 viên bi xanh và 6 viên bi đỏ. Chọn ngẫu nhiên 3 viên bi.

- a. Tính số phần tử của không gian mẫu.
- b. Tính xác suất để 3 viên bi được chọn có ít nhất 2 viên bi đỏ.

Câu 3. Một trạm thu phát sóng điện thoại di động được đặt tại vị trí có toạ độ $I(1; 4)$ trong mặt phẳng toạ độ (đơn vị trên hai trục là mét).

- a. Lập phương trình đường tròn mô tả ranh giới bên ngoài của vùng phủ sóng, biết rằng trạm thu phát sóng đó được thiết kế với bán kính phủ sóng là $6m$.
- b. Tính theo đường chim bay, hãy xác định khoảng cách ngắn nhất để một người ở vị trí $B(7; 12)$ di chuyển được tới vùng phủ sóng theo đơn vị mét.

HẾT

Họ và tên thí sinh: Số báo danh:

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Khảo sát số giờ sử dụng điện thoại trong một ngày của 7 học sinh, ta có mẫu số liệu: 2; 3; 3; 4; 5; 5; 6. Số trung bình cộng của mẫu số liệu là:

- A. 4. B. 4, 5. C. 3, 5. D. 5.

Lời giải:

Chọn đáp án **A** □

Câu 2. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , tọa độ tâm I và bán kính R của đường tròn (C) : $(x - 5)^2 + (y + 1)^2 = 49$ là:

- A. $I(-5; 1), R = 49$. B. $I(5; -1), R = 49$. C. $I(5; -1), R = 7$. D. $I(-5; 1), R = 7$.

Lời giải:

Chọn đáp án **C** □

Câu 3. Có bao nhiêu cách chọn ra 2 học sinh từ tổ có 10 học sinh để đi trực nhật?

- A. 4545. B. 24. C. 10. D. 90.

Lời giải:

Có $C_{10}^2 = 45$

Câu 4. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , phương trình đường thẳng đi qua hai điểm $A(0; -2)$ và $B(3; 0)$ là:

- A. $2x - 3y - 6 = 0$. B. $\frac{x}{-2} + \frac{y}{3} = 1$. C. $2x - 3y + 6 = 0$. D. $\frac{x}{3} + \frac{y}{2} = 1$.

Lời giải:

Kiểm tra xem A, B thuộc đường thẳng nào trong 4 phương án. Nhận thấy khi thay tọa độ A, B vào phương trình đường thẳng $2x - 3y + 6 = 0$ (Thoả mãn) nên do đó $AB : 2x - 3y - 6 = 0$

Chọn đáp án **A** □

Câu 5. Điểm kiểm tra môn Toán của một nhóm 8 học sinh được ghi lại như sau: 9; 4; 5; 8; 10; 7; 3; 5; 8. Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là:

- A. 7. B. 6. C. 10. D. 5, 5.

Lời giải:

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là: **Hiệu** của giá trị **lớn nhất** và giá trị **nhỏ nhất** của mẫu số liệu. $R = x_{MAX} - x_{MIN} = 10 - 3 = 7$

Chọn đáp án **A** □

Câu 6. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC với $A(-2; 5), B(3; 1), C(5; -3)$. Tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC là:

- A. $G(1; 6)$. B. $G(4; -3)$. C. $G(2; 1)$. D. $G(5; 3)$.

Lời giải:

Tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC với $A(x_A; y_A), B(x_B; y_B), C(x_C; y_C)$. Khi đó $G = (\frac{x_A + x_B + x_C}{3}; \frac{y_A + y_B + y_C}{3})$. Do đó trong trường hợp này, $G = (\frac{-2 + 3 + 5}{3}; \frac{5 + 1 + -3}{3}) = (2; 1)$

Chọn đáp án **C** ☐

Câu 7. Mẫu số liệu sau ghi rõ số tiền thưởng Tết Nguyên Đán của 14 nhân viên tại một chi nhánh ngân hàng (đơn vị: triệu đồng): 22; 11; 15; 8; 25; 13; 30; 10; 18; 12; 21; 8; 16; 20. Trung vị của mẫu số liệu là:

- A.** 15,5. **B.** 16. **C.** 15. **D.** 15,8.

Lời giải:

Cách 1:Sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự tăng dần như sau:

8; 8; 10; 11; 12; 13; 15; 16; 18; 20; 21; 22; 25; 30

Vì có 14 phần tử nên số hạng chính giữa = trung vị là $(15 + 16) : 2 = 15,5$ (Do là dãy chẵn).

Cách 2: Dùng máy tính: Sử dụng chức năng thống kê

Menu + (6) Statistics + (1) Variable)

Đây là mẫu số liệu, nên ta chỉ cần nhập hết mẫu số liệu ở cột x .

Sau đó nhấn OPTN + (3) Variable. Trung vị là $Med = Q_2$

Chọn đáp án **A** ☐

Câu 8. Cho số gần đúng $a = 15,3762$ với độ chính xác $d = 0,01$. Số quy tròn của số gần đúng a là

- A.** 15,3. **B.** 15,37. **C.** 15,4. **D.** 15,38.

Lời giải:

Cách làm tròn số gần đúng với độ chính xác d cho trước được thực hiện bằng cách quy tròn số đó đến hàng cao nhất mà d **nhỏ hơn một đơn vị** của hàng đó. Ví dụ: Làm tròn số a với độ chính xác tới **phần trăm** thì mình sẽ làm tròn a đến **phần mười**.

Chọn đáp án **C** ☐

Câu 9. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy , vectơ pháp tuyến của đường thẳng $d : 2x - 5y + 1 = 0$ là:

- A.** $\vec{n} = (2; 5)$. **B.** $\vec{n} = (2; -5)$. **C.** $\vec{n} = (-5; 2)$. **D.** $\vec{n} = (5; 2)$.

Lời giải:

Chọn đáp án **B** ☐

Câu 10. Công thức tính số chỉnh hợp chập k của n phần tử ($1 \leq k \leq n$) là:

- A.** $A_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$. **B.** $A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$. **C.** $P_n = n!$. **D.** $C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$.

Lời giải:

Chọn đáp án **B** ☐

Câu 11. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy , cho đường tròn $(C) : (x+3)^2 + (y-1)^2 = 10$. Phương trình tiếp tuyến của đường tròn (C) tại điểm $A(-2; 4)$ là:

- A.** $3x - y + 10 = 0$. **B.** $x + 3y - 10 = 0$. **C.** $x - 3y + 10 = 0$. **D.** $3x - y - 10 = 0$.

Lời giải:

Gọi d là phương trình cần viết. Vì d là tiếp tuyến của (C) với A là tiếp điểm do đó $IA \perp d$ nên ta có: $\vec{IA} = (1; 3)$ và đi qua điểm $A(-2; 4)$. Vậy nên d có phương trình là: $1 \cdot (x+2) + 3 \cdot (y-4) = 0 \Leftrightarrow x + 3y - 10 = 0$

Chọn đáp án **B** ☐

Câu 12. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy , độ dài véc-tơ $\vec{a} = (5; 12)$ là:

A. 13.

B. 7.

C. 169.

D. 17.

Lời giải:

$$|\vec{a}| = \sqrt{5^2 + 12^2} = 13$$

Chọn đáp án **A** $\square$

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu hỏi, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Xét phép thử gieo một con xúc xắc cân đối và đồng chất hai lần liên tiếp.

a) Không gian mẫu của phép thử là tập hợp các cặp số (i, j) với $i, j \in \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$.

b) Số phần tử của không gian mẫu là 12.

c) Xác suất để cả hai lần gieo đều xuất hiện mặt 6 chấm là $\frac{1}{36}$.

d) Xác suất để tổng số chấm trong hai lần gieo bằng 5 là $\frac{1}{3}$.

Lời giải:

a) **D**

b) **S** $n(\Omega) = 6 \cdot 6 = 36$.

c) **D** Có 1 trường hợp duy nhất xuất hiện cả hai mặt 6 chấm nên số kết quả thuận lợi bằng 1. Vậy nên $P = \frac{1}{36}$.

d) **S** Các kết quả thuận lợi cho biến cố là: $(i, j) \in \{(1; 4), (4; 1), (2; 3), (3; 2)\}$ suy ra số kết quả thuận lợi bằng 4. Vậy nên $P = \frac{4}{36} = \frac{1}{9}$.

Chọn đáp án

a đúng	b sai	c đúng	d sai
--------	-------	--------	-------

 $\square$

Câu 2. Cho đường thẳng $\Delta : x + y - 4 = 0$ và điểm $A(3; 1)$.

a) Véc-tơ chỉ phương của Δ là $\vec{u} = (1; -1)$.

b) Điểm A nằm ngoài đường thẳng.

c) Khoảng cách từ điểm $B(1; 1)$ đến Δ bằng $\sqrt{2}$.

d) Phương trình đường thẳng qua A và vuông góc với Δ là $x - y + 2 = 0$.

Lời giải:

a) **D**

b) **S** Để kiểm tra A có nằm ngoài Δ hay không thì phải thay toạ độ A vào phương trình đường thẳng Δ . Thay toạ độ A vào Δ ta được: $3 + 1 - 4 = 0$ (Đúng). Vậy $A \in \Delta$.

c) **D** $d_{(B; \Delta)} = \frac{|1 + 1 - 4|}{\sqrt{1^2 + 1^2}} = \sqrt{2}$.

d) **S** Gọi d là đường thẳng cần tìm. Vì $d \perp \Delta$ nên d nhận véc-tơ chỉ phương của Δ làm véc-tơ pháp tuyến $\Rightarrow \vec{n}_d = \vec{u}_\Delta = (1; -1)$ và d đi qua $A(3; 1)$ suy ra

$$d : 1 \cdot (x - 3) - 1 \cdot (y - 1) = 0 \Leftrightarrow x - y - 2 = 0$$

Chọn đáp án

a đúng	b sai	c đúng	d sai
--------	-------	--------	-------

 $\square$

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1. Thống kê số lượng áo sơ mi bán được trong một ngày tại một cửa hàng theo các kích cỡ (size) khác nhau, thu được dãy số liệu sau: 39; 41; 40; 42; 38; 40; 39; 37; 40; 38; 41; 43. Tính khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu.

Đáp án:

2	,	5	
---	---	---	--

Lời giải:

Cách 1: Sử dụng công thức $\Delta Q = Q_3 - Q_1$. Trước hết cần xác định, Q_3, Q_1 .

37;38;38;39;39;40

40;40;41;41;42;43

Thực chất Q_1 là trung vị của nửa mẫu số liệu bên trái và Q_3 là trung vị của nửa mẫu số liệu bên phải.

Vậy nên $Q_1 = 38,5; Q_3 = 41 \Rightarrow \Delta Q = 41 - 38,5 = 2,5$

Cách 2: Sử dụng máy tính cầm tay, nhập mẫu số liệu trên vào máy tính.

MENU + (6) Statistics + (1) Variable + Nhập MSL vào + OPTN + (3) Variable

Sau đó, bấm mũi tên xuống dưới, nhìn vào phần tứ phân vị thấy $Q_1 = 38,5; Q_3 = 41 \Rightarrow \Delta Q = 41 - 38,5 = 2,5$

Đáp án:

2,5

 □

Câu 2. Từ bộ bài tây tiêu chuẩn gồm 52 quân bài, rút ngẫu nhiên cùng lúc 2 quân bài. Xác suất để có ít nhất một quân bài màu đen có dạng $\frac{a}{b}$ với a, b là các số nguyên dương và $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính giá trị biểu thức $T = a + b$.

Đáp án:

1	7	9	
---	---	---	--

Lời giải:

- Không gian mẫu của phép thử là: $n(\Omega) = C_{52}^2$
- Số kết quả thuận lợi của biến cố có ít nhất 1 quân bài màu đen là: **Sử dụng phương pháp đếm phần bù:** $n = C_{52}^2 - C_{26}^2$ (trong đó C_{52}^2 là số cách chọn ngẫu nhiên 2 quân bài từ 52 quân bài và C_{26}^2 là số cách chọn 2 quân bài toàn màu trắng (không có màu đen))
- Xác suất của biến cố là: $P = \frac{n}{n(\Omega)} = \frac{C_{52}^2 - C_{26}^2}{C_{52}^2} = \frac{77}{102}$ suy ra $T = a + b = 77 + 102 = 179$

Đáp án:

179

 □

Câu 3. Cho tam giác ABC với $A(2; 1), B(-1; 0), C(1; 4)$. Phương trình đường cao AH ($H \in BC$) có dạng $ax + by - 4 = 0$. Tính giá trị của biểu thức $T = \frac{b}{a}$ với a, b là các số nguyên dương và $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản.

Đáp án:

2			
---	--	--	--

Lời giải:

Vì $AH \perp BC$ nên $\overrightarrow{AH}$ nhận $\overrightarrow{BC} = (2; 4)$ làm véc-tơ pháp tuyến và AH đi qua điểm $A(2; 1)$. Vậy nên $AH : 2(x - 2) + 4(y - 1) = 0 \Leftrightarrow 2x + 4y - 8 = 0 \Leftrightarrow x + 2y - 4 = 0$ suy ra $T = \frac{2}{1} = 2$

Đáp án:

2

 □

Câu 4. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường thẳng $\Delta : 4x + 3y + 1 = 0$. Tìm hoành độ x_A của điểm A nằm trên trục hoành Ox sao cho khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng Δ bằng 3. Biết rằng điểm A có hoành độ dương.

Đáp án:

3	,	5	
---	---	---	--

Lời giải:

Vì $A \in Ox \Rightarrow A(x_A; 0)$ và $x_A > 0$.

Ta có:

$$d_{(A;\Delta)} = 3 \Leftrightarrow \frac{|4x_A + 3 \cdot 0 + 1|}{\sqrt{4^2 + 3^2}} = 3 \Leftrightarrow |4x_A + 1| = 15 \Leftrightarrow \begin{cases} 4x_A + 1 = 15 \\ 4x_A + 1 = -15 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_A = \frac{14}{4} = 3,5 (N) \\ x_A = -4 (L) \end{cases}$$

Đáp án:

3,5

 □

Phần IV. Tự luận: Thí sinh trình bày lời giải từ câu 1 đến câu 3.

Câu 1. Để khảo sát chiều cao (cm) của 6 cây xanh trong vườn, người ta thu được mẫu số liệu sau: 150; 155; 160; 152; 158; 155.

a. Tìm số trung bình cộng của mẫu số liệu.

b. Tính phương sai của mẫu số liệu.

Đáp án: 155; 11, 33

Lời giải:

a. Giá trị trung bình của mẫu số liệu là: $\bar{x} = \frac{150 + 155 + 160 + 152 + 158 + 155}{6} = 155$.

b. Phương sai của mẫu số liệu là:

$$s^2 = \frac{(150 - 155)^2 + (155 - 155)^2 + (160 - 155)^2 + (152 - 155)^2 + (158 - 155)^2 + (155 - 155)^2}{6} \approx 11, 33$$

Đáp án: **155; 11, 33** □

Câu 2. Một hộp có 8 viên bi xanh và 6 viên bi đỏ. Chọn ngẫu nhiên 3 viên bi.

a. Tính số phần tử của không gian mẫu.

b. Tính xác suất để 3 viên bi được chọn có ít nhất 2 viên bi đỏ.

Đáp án: 364; $\frac{5}{13}$

Lời giải:

a. Không gian mẫu của phép thử là: $n(\Omega) = C_{14}^3 = 364$

b. Số kết quả thuận lợi cho biến cố là: $n = C_6^2 \cdot C_8^1 + C_6^3 = 140$. Suy ra xác suất $P = \frac{140}{364} = \frac{5}{13}$.

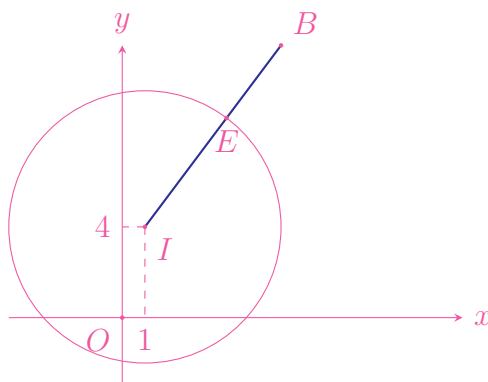
Đáp án: **364; $\frac{5}{13}$** □

Câu 3. Một trạm thu phát sóng điện thoại di động được đặt tại vị trí có toạ độ $I(1; 4)$ trong mặt phẳng toạ độ (đơn vị trên hai trục là mét).

a. Lập phương trình đường tròn mô tả ranh giới bên ngoài của vùng phủ sóng, biết rằng trạm thu phát sóng đó được thiết kế với bán kính phủ sóng là $6m$.

b. Tính theo đường chim bay, hãy xác định khoảng cách ngắn nhất để một người ở vị trí $B(7; 12)$ di chuyển được tới vùng phủ sóng theo đơn vị mét. **Đáp án: $(x - 1)^2 + (y - 4)^2 = 36$; 4**

Lời giải:



a. Phương trình đường tròn mô tả ranh giới bên ngoài của vùng phủ sóng có tâm là $I(1; 4)$ và bán kính $R = 6m$ suy ra: $(x - 1)^2 + (y - 4)^2 = 36$.

b. Gọi E là giao điểm của IB với đường tròn tâm I . Suy ra: Khoảng cách ngắn nhất để một người ở vị trí B đi đến vùng phủ sóng (có ranh giới là đường tròn tâm I) là khoảng cách BE .

$$BE = BI - IE = \sqrt{(1 - 7)^2 + (4 - 12)^2} - 6 = 4(m)$$

Vậy khoảng cách ngắn nhất cần đi là 4 mét.

Đáp án: **$(x - 1)^2 + (y - 4)^2 = 36$; 4** □